QGate: Flight-to-Gate Assignment with Hybrid QAOA for the Qiskit Fall Fest 2026

Jose Giovanni Laura Silvera



Alex Mauricio Vargas Tapia



Stephie Zorrilla Delgado



Mayra Dayanne Saravia Camacuari



IBM **Quantum** Learning

IBM

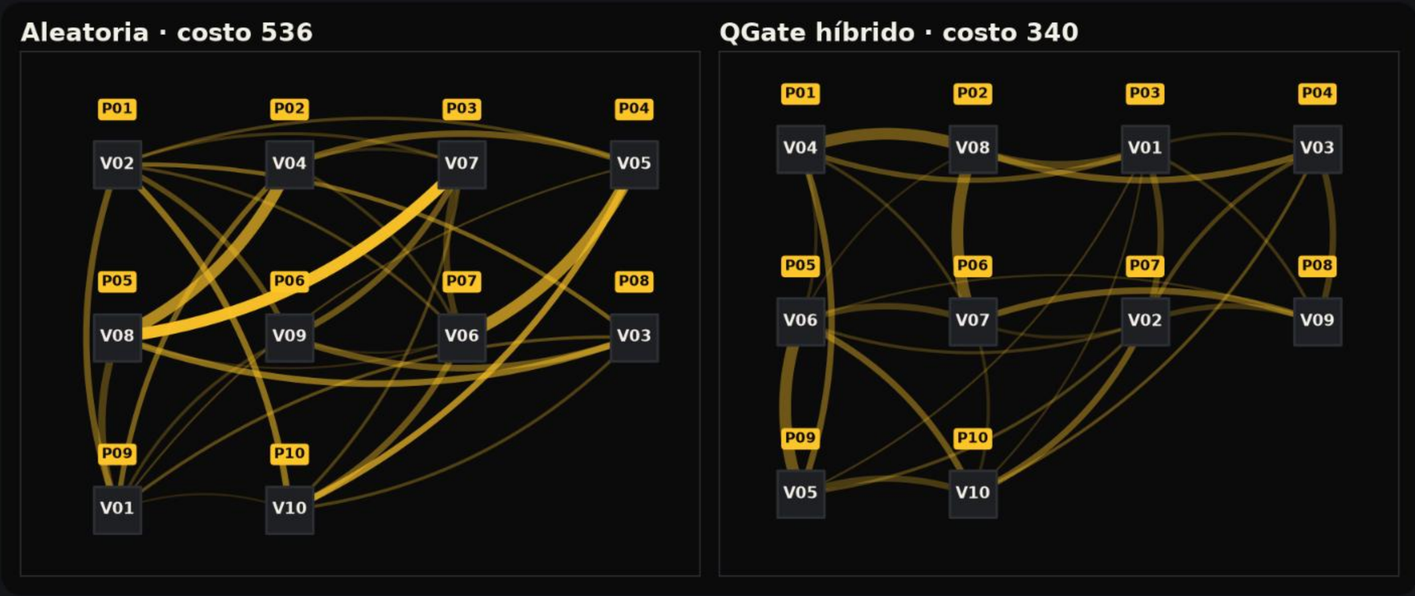
01 EL PROBLEMA

10 VUELOS · 10 PUERTAS

3 628 800

asignaciones

C = Σ pasajeros × distancia
cada par se cuenta una vez



qap10 (MIPLIB) · unidades supuestas

al azar: costo 536

QGate: costo 340

02 DATOS VERIFICADOS

N = 3

24

✓ esperado 24

N = 4

32

✓ esperado 32

N = 10

340

✓ esperado 340

MPS: 4 150 variables

1 820 restricciones

residuo F·D = 0

cada par una vez (no 48 · 64 · 680)

340 solo para medir el gap

03 QISKIT: QAOA EN 16 QUBITS

MIXER X · N = 4 · P(VÁLIDA) · SIMULADOR

×112 el azar de su espacio

4.1% vs 0.037% (2^{16} estados)

MIXER XY + ESTADO W · P(VÁLIDA) · SIMULADOR

48%

azar con una puerta por vuelo: 9.4%

16 qubits · 292 CX · p = 1

QUBO → Ising → QAOA

Aer: statevector + shots

COBYLA clásico ajusta γ, β

04 LÍMITES

QAOA DIRECTO · N = 10

~~100~~ qubits

2^{100} amplitudes · imposible de simular

QGATE · CUALQUIER N

9 qubits

por subproblema · siempre

λ elegida con barrido

HARDWARE ibm_kingston N=3: XY 25.4% vs azar 22.2% (casi sin ventaja) · X 6.3% vs 1.2%

SIMULADOR ruido 1%: coincidió con XY (25.0%) y sobreestimó X (8.5%)

un solo job, un solo backend

05 QAOA COMO SUBRUTINA

QGATE · N = 10 · SEMILLA 7 · SIMULADOR

340

gap 0.0% · 300 iteraciones

P(ÓPTIMO) POR PIEZA

0.094

azar 27 estados: 0.039 · 6 válidas: 0.176



8 shots, semilla 7: QAOA 59% · azar 27 estados 29% · azar 6 válidas 78% · enumerar 100%

solver exacto, 12 semillas: 340 en 4

06 ESCALA (ETAPA 3)

La memoria cuántica no crece con N; la calidad todavía no escala. Mejor mediana: búsqueda clásica; nada distinguible entre semillas. Bloques QAOA: 0 de reducción de costo.

INSTANCIA	SA mediana [mín, máx]	QGATE QAOA · TENSIÓN	VARIABLES CUÁNTICAS	REDUCCIÓN POR BLOQUES QAOA	% TIEMPO EN QAOA	MEJOR MEDIANA
qap10 oficial (qap10)	340 [340, 348] 50 s	340 [340, 340] 200 s	9.0%	0 de 3072	97%	SA (no distinguible)
synthetic-14 sintética	665.5 [665, 669] 48 s	665 [664, 669] 208 s	4.6%	0 de 4275	92%	2-swap con reinicios (no distinguible)
synthetic-16 sintética	674 [670, 675] 46 s	670 [670, 675] 196 s	3.5%	0 de 4497	88%	2-swap con reinicios (no distinguible)
synthetic-20 sintética	1049 [1038, 1059] 47 s	1040 [1038, 1052] 223 s	2.2%	0 de 8816	79%	2-swap con reinicios (no distinguible)

SIMULADOR · 10 semillas · B=100 · 8 shots

N > 10 sintéticas

fuente: results/final.json

07 QUÉ APORTA LO CUÁNTICO HOY

HOY

- XY + estado W: reglas por construcción
- QAOA concentra probabilidad en el óptimo
- Pieza cuántica de tamaño fijo

LÍMITES

- Simulador más lento que SA
- El ruido borra la ventaja de XY
- Con muchos shots el azar también llega

SIGUIENTE

- Más corridas en hardware IBM
- Piezas de 4 vuelos (16 qubits)
- Mitigación de errores

El híbrido escala en memoria, todavía no en calidad.

Exacto **340** · SA **340** · QGate **340** · azar **536**

QISKIT · QISKIT AER · NUMPY · SCIPY · MIPLIB 2017 (QAP10) · GITHUB.COM/IAMJOSELS/QGATE-QAP10

IBM QUANTUM GLOBAL HACKATHON

TEAM QGATE



